

ETABLISSEMENT

LE GRAND BAZAR

DOSSIER DE CONCEPTION

Diagramme de classes UML

Filière :

LF – Informatique et Systèmes (IS) – Semestre 6

Auteurs :

SEGNEDJI K. Emmanuel

KPELOU Presam

Encadrants :

M. ZOMBLEOU Firmin | M. ALLASSOGBA Firmin

Version : 1.0

1. Introduction

Ce document présente le diagramme de classes UML du modèle métier de l'application desktop de gestion de boutique « Le Grand Bazar ». Il traduit en classes, attributs, opérations et relations les entités identifiées dans le cahier des charges v1.0 (§7.4) : Produit, Utilisateur, Vente et LigneVente, complétées par Catégorie et l'énumération RoleUtilisateur.

Le diagramme a été réalisé avec l'outil draw.io et exporté en image pour intégration dans le présent dossier de conception.

2. Diagramme de classes

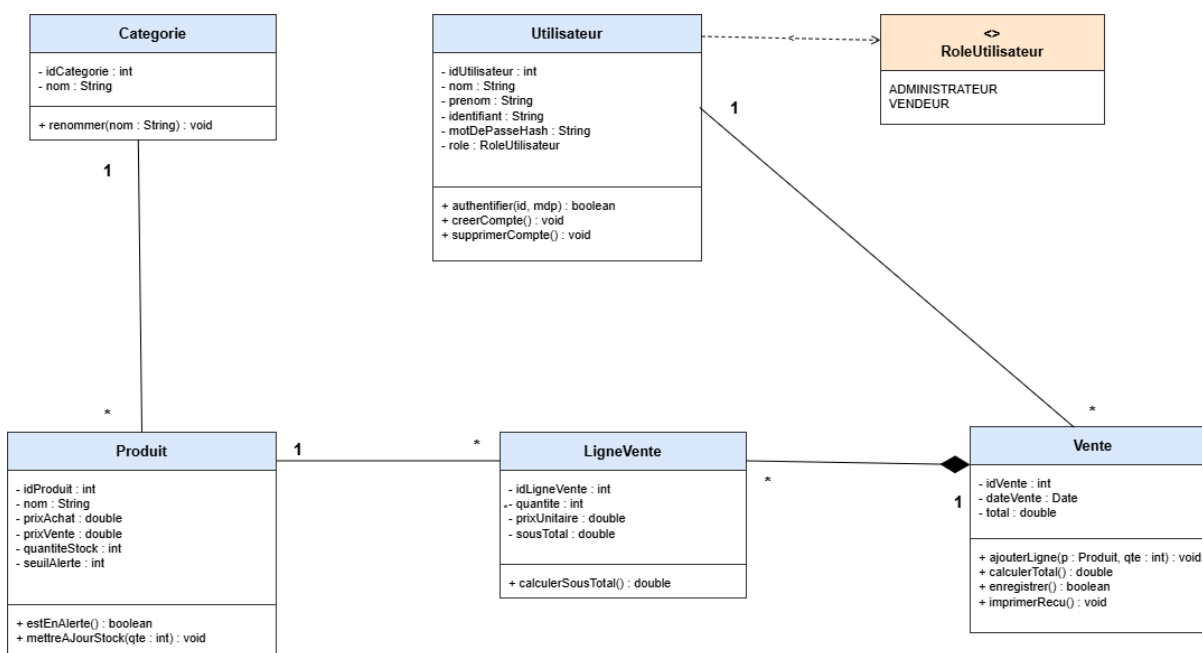


Figure 1 — Diagramme de classes du modèle métier de l'application « Le Grand Bazar »

3. Description des classes

3.1 Utilisateur

Représente une personne habilitée à utiliser l'application (Administrateur ou Vendeur). Le mot de passe n'est jamais stocké en clair : seul son empreinte hachée (BCrypt) est conservée.

- idUtilisateur, nom, prenom, identifiant, motDePasseHash, role
- authentifier(identifiant, motDePasse) : vérifie les identifiants de connexion
- creerCompte() / supprimerCompte() : gestion des comptes, réservée à l'Administrateur

3.2 RoleUtilisateur («enumeration»)

Énumération des deux rôles possibles d'un utilisateur, utilisée pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : ADMINISTRATEUR, VENDEUR.

3.3 Catégorie

Regroupe les produits par famille (ex. alimentation, hygiène, boissons) afin de faciliter la recherche et le classement dans le catalogue.

- idCategorie, nom
- renommer(nom) : modifie le libellé de la catégorie

3.4 Produit

Article vendu en boutique. Chaque produit appartient à une catégorie et porte son propre seuil d'alerte de stock, contrôlé automatiquement par l'application.

- idProduit, nom, prixAchat, prixVente, quantiteStock, seuilAlerte
- estEnAlerte() : indique si la quantité en stock est sous le seuil configuré
- mettreAJourStock(quantite) : ajuste la quantité en stock (ex. après une vente)

3.5 Vente

Représente une transaction de vente réalisée par un utilisateur (Vendeur). Elle regroupe un ensemble de lignes de vente et se calcule et s'enregistre de façon transactionnelle avec la mise à jour du stock.

- idVente, dateVente, total
- ajouterLigne(produit, quantite) : ajoute une ligne au panier de la vente
- calculerTotal() : calcule le montant total à partir des lignes de vente
- enregistrer() : valide la vente et met à jour le stock de façon transactionnelle
- imprimerRecu() : génère et imprime le reçu de vente

3.6 LigneVente

Détaille un produit et sa quantité au sein d'une vente donnée, avec son sous-total calculé.

- idLigneVente, quantite, prixUnitaire, sousTotal
- calculerSousTotal() : calcule $\text{quantite} \times \text{prixUnitaire}$

4. Relations entre classes

Relation	Multiplicité	Description
Produit — Categorie	* à 1	Chaque produit appartient à une seule catégorie ; une catégorie regroupe plusieurs produits.
Utilisateur — Vente	1 à *	Un utilisateur (Vendeur) peut enregistrer plusieurs ventes ; chaque vente est associée à un seul utilisateur.
Utilisateur ⋯> RoleUtilisateur	—	Dépendance de type : l'attribut role d'Utilisateur est typé par l'énumération RoleUtilisateur.
Vente ◆— LigneVente	1 à *	Composition : une vente est composée d'une ou plusieurs lignes de vente, qui n'existent pas indépendamment de la vente.
LigneVente — Produit	* à 1	Chaque ligne de vente concerne un seul produit ; un produit peut apparaître dans plusieurs lignes de vente.